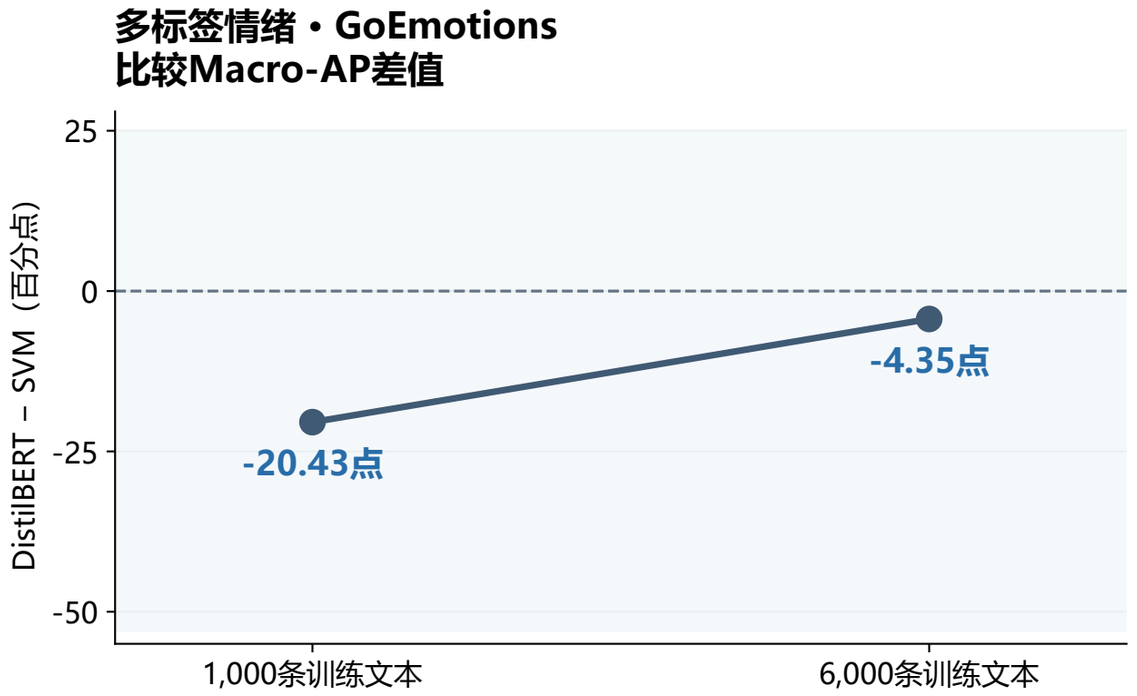
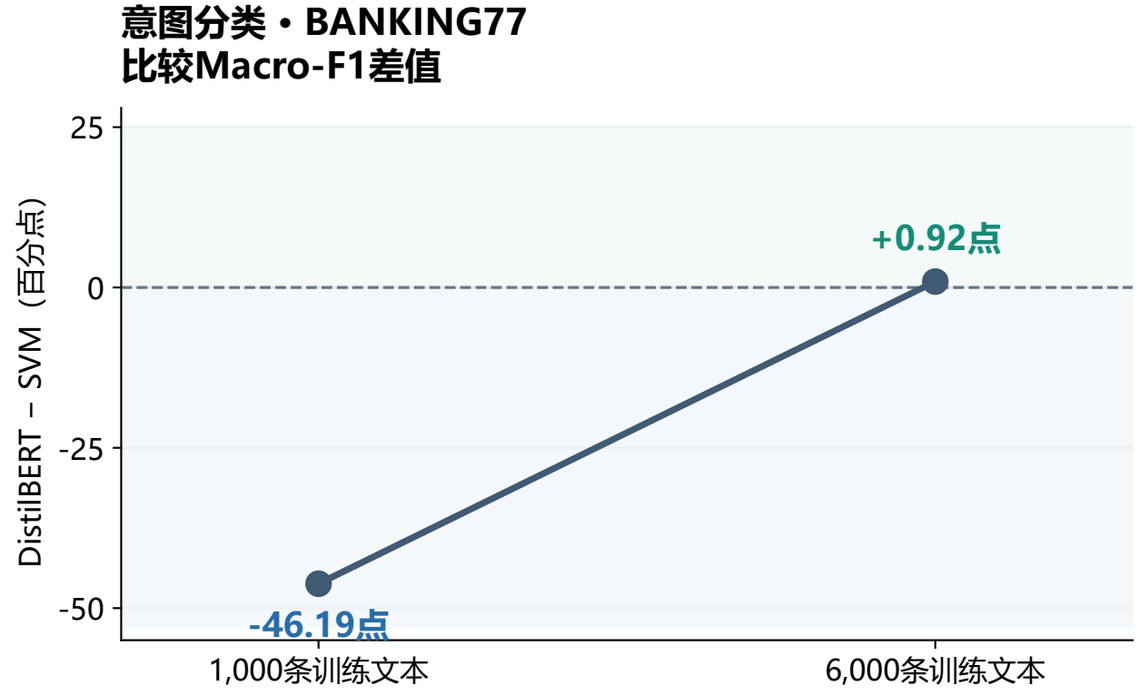
① 固定训练配方下：训练数据增多，模型差距怎样变化？

DistilBERT固定5轮；SVM按求解器收敛准则结束。零线上方为DistilBERT较高。





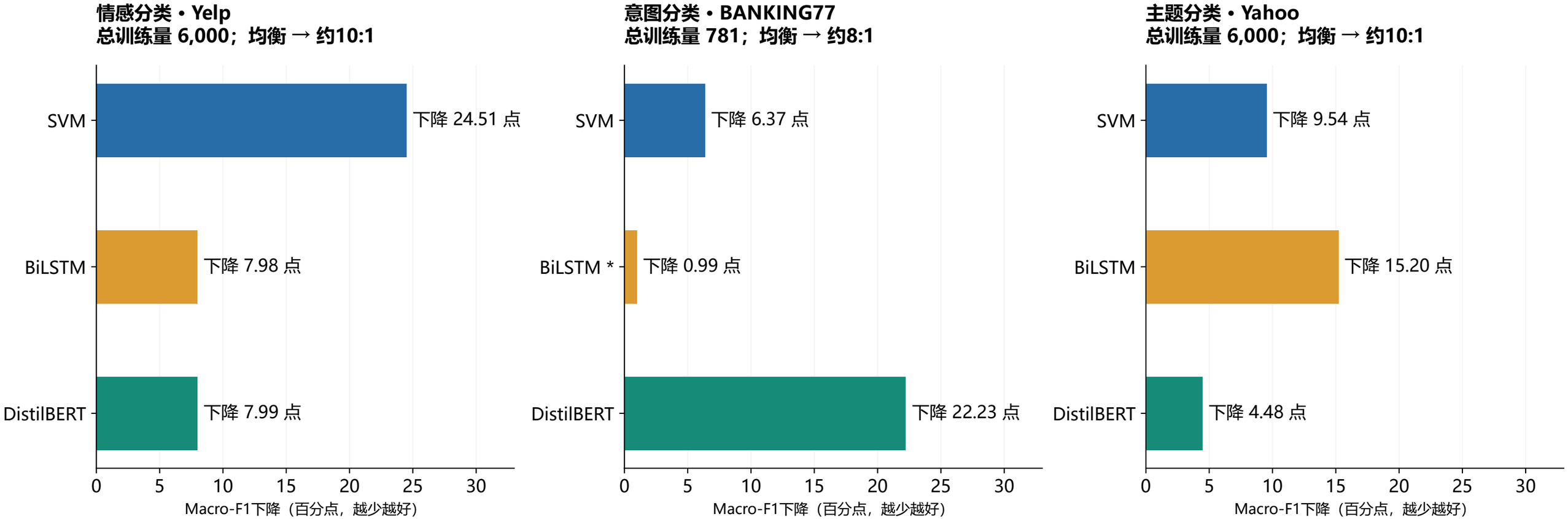




尚未建立神经模型充分优化证据；差值包含训练预算影响，不能直接认定模型能力边界或稳定反转。

② 固定训练配方下：不平衡条件带来多大退化？

每个任务内：训练总量与验证集不变，比较各模型相对自身均衡基线的降幅。



* BiLSTM均衡基线仅0.0132，小降幅不能称稳健；尚未排除优化不足，也未分离标注支持与目标偏置。

③ 失败轨迹：增加数据以后，具体错误被修复了吗？

模型固定为SVM；每个格子是同一样本从1,000条训练到6,000条训练后的状态。

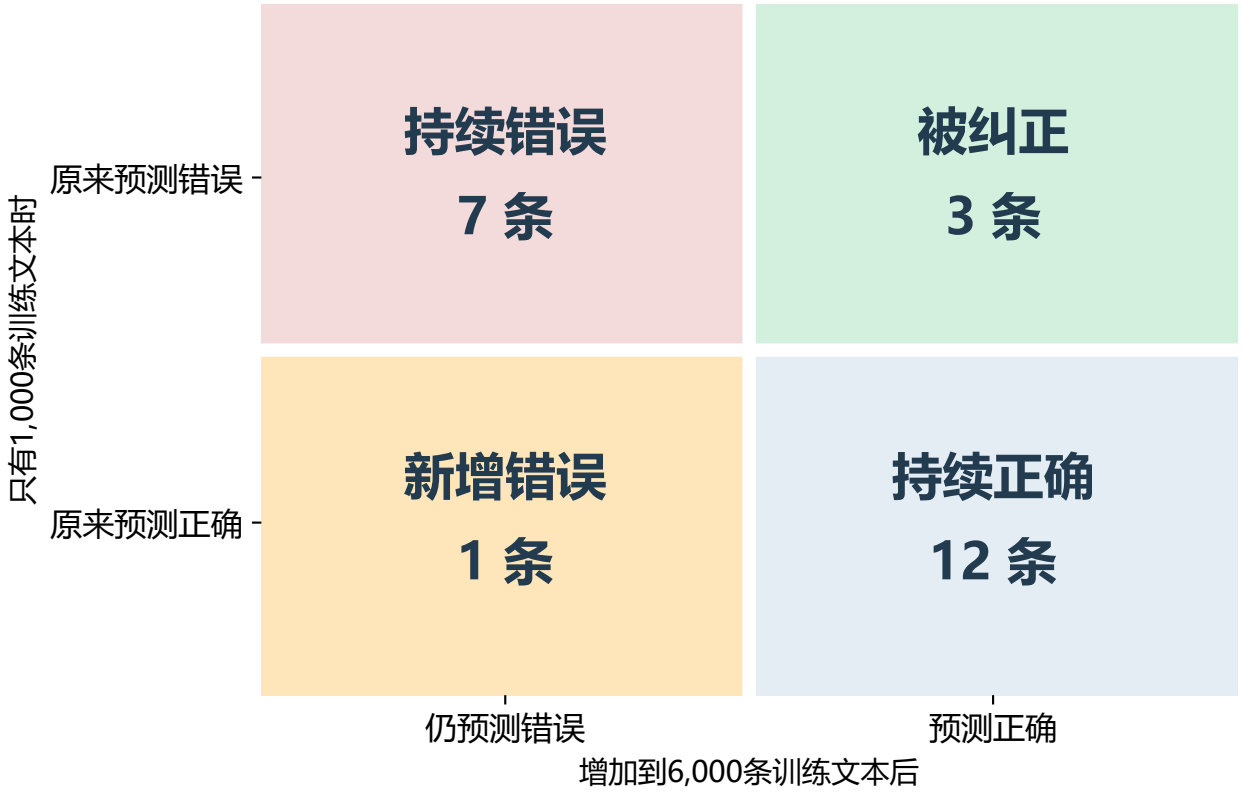
情感分类 • Yelp • 同一批D样本 n=253



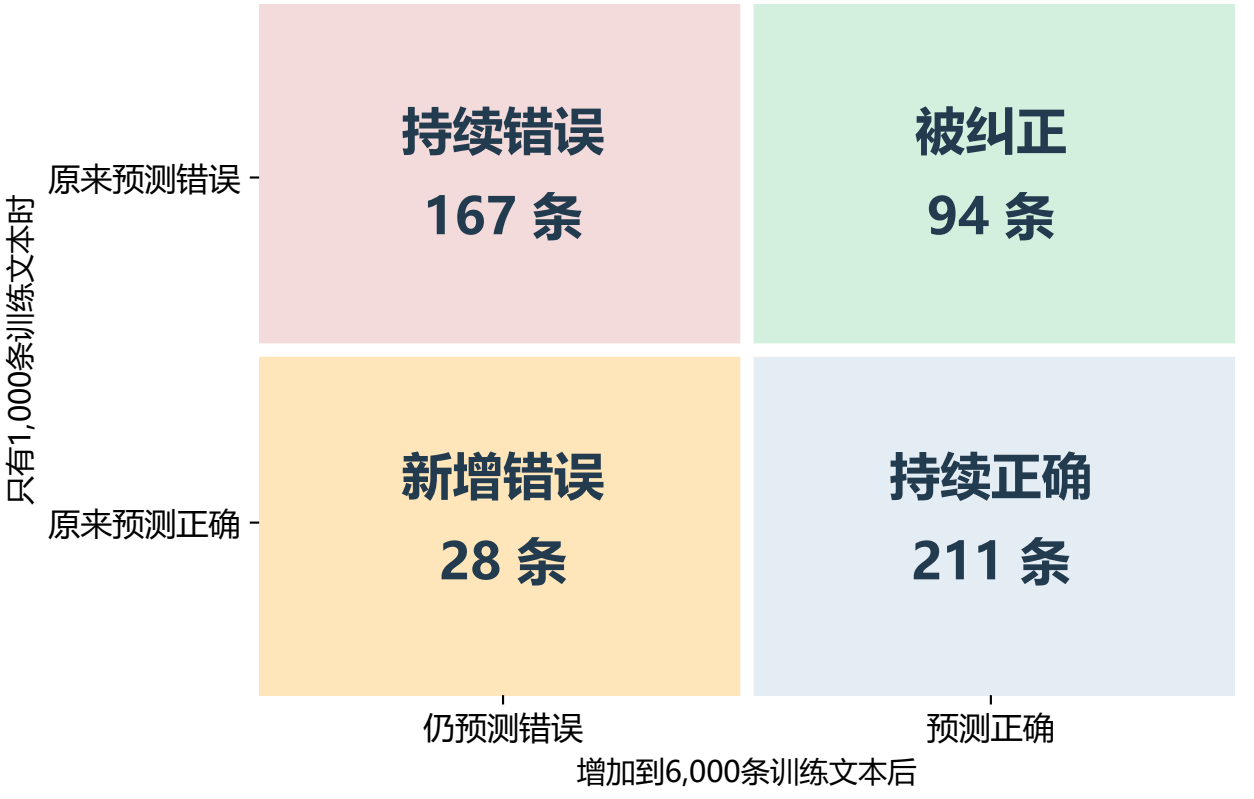
多标签情绪 • GoEmotions • 同一批D样本 n=500



意图分类 • BANKING77 • 同一批D样本 n=23



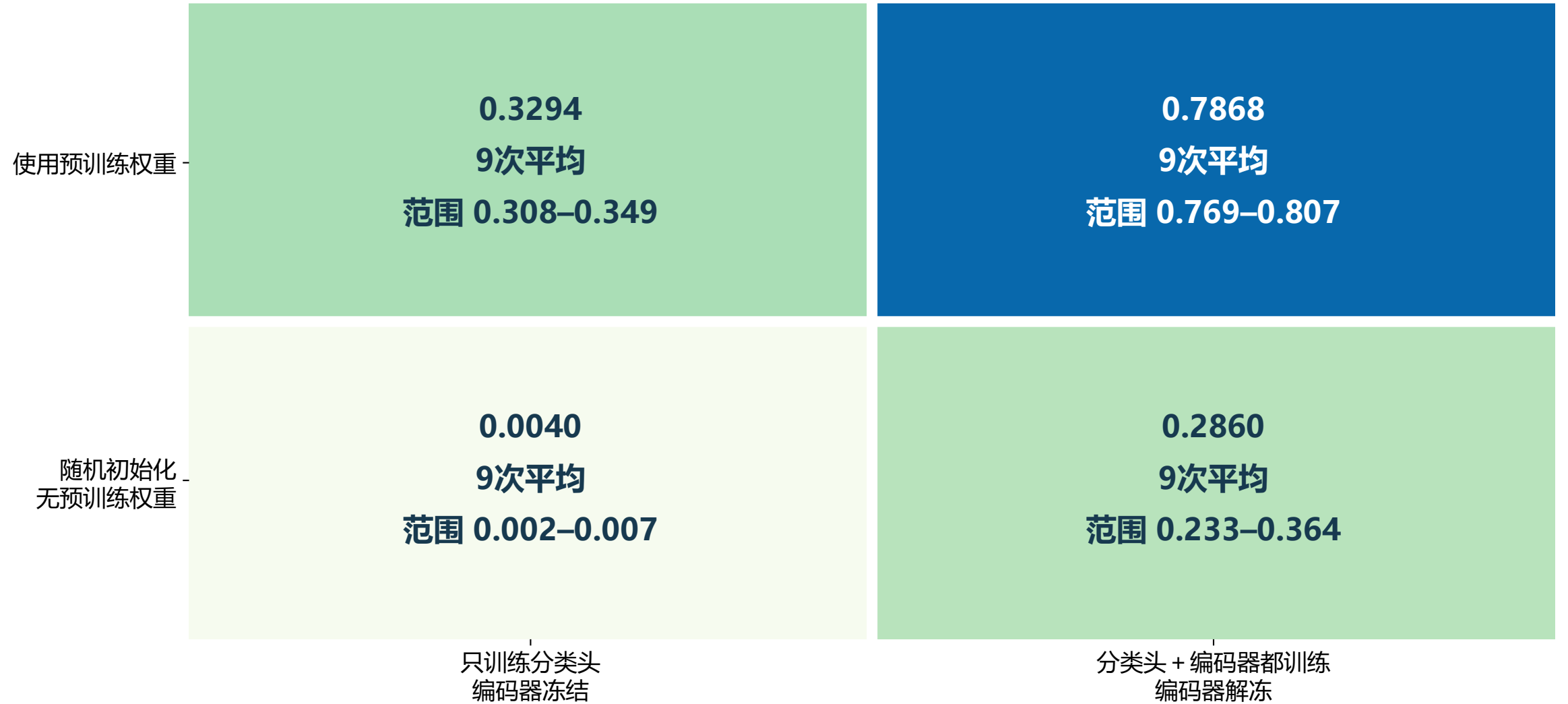
主题分类 • Yahoo • 同一批D样本 n=500



条件化D样本框，不能估计总体错误率；BANKING77仅23条。GoEmotions以完整标签集合匹配判断对错，非Macro-AP。

④ 给定训练预算下：预训练 × 编码器适配对照

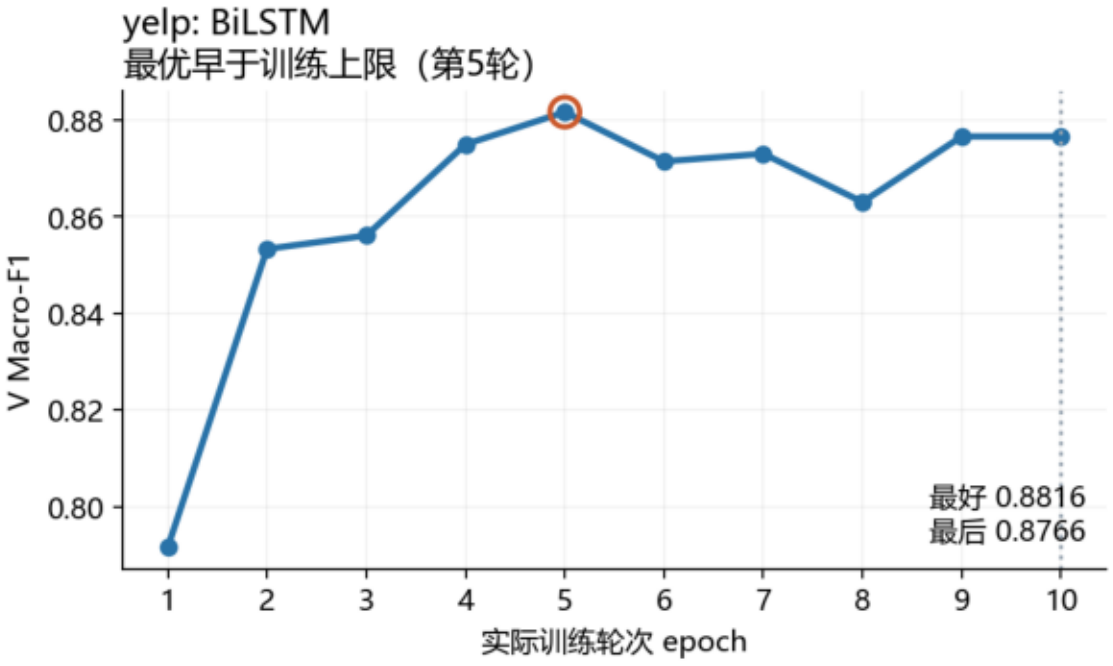
BANKING77，1,000条训练文本；同架构、对齐分类头初始化；每格3个数据种子×3个训练种子。

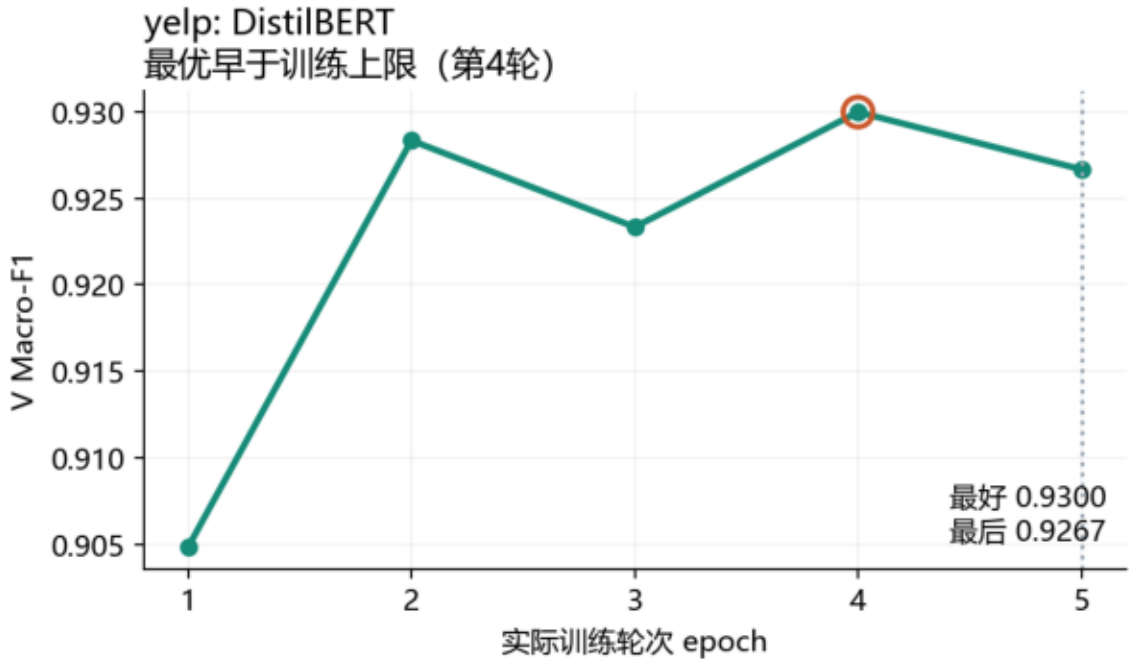


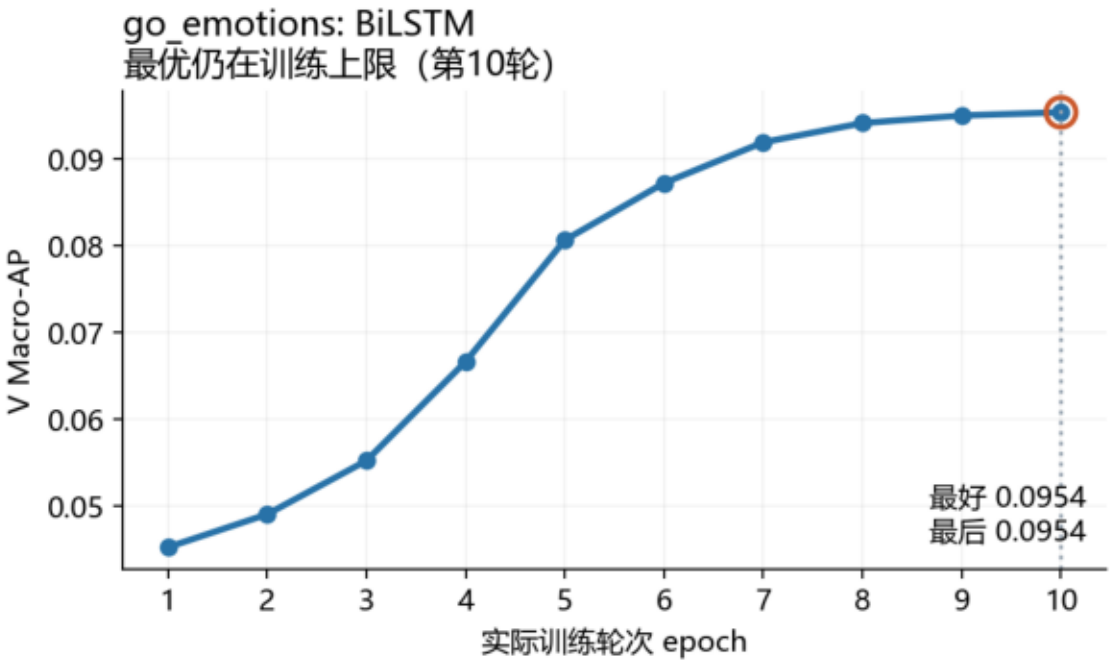
数值为V Macro-F1，越高越好；范围不是置信区间。只支持这套M2训练配方，不能替代主学习曲线或完整失败原因。

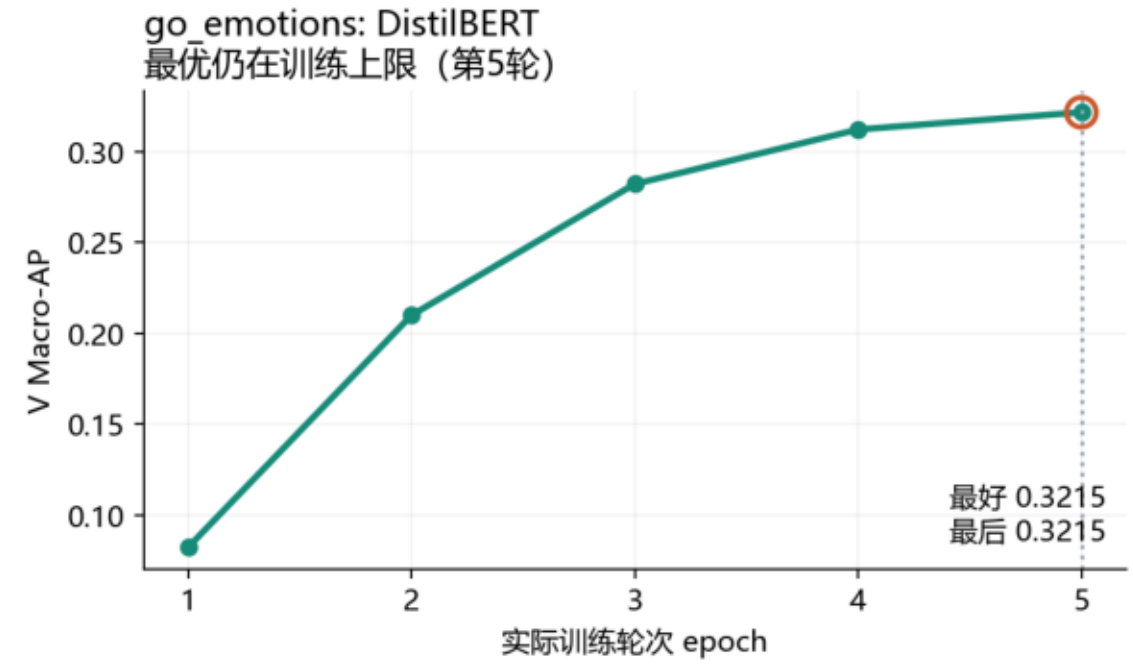
训练上限是否限制了结果？先看实际验证曲线

各图均为6,000条训练；橙圈标出最优轮次，虚线标出预算终点。









预算终点仍最好是风险标记，不等于已证明欠训练；更早达到峰值也不等于已找到最优训练配方。